Distribuciones I

Duración: **55 minutos**. Puntuación: **10 puntos**.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Responde razonadamente y numera tus páginas. Se permite calculadora. Cada ejercicio incluye **0,5 puntos** para valorar la expresión de procesos y métodos; no se añaden a su puntuación máxima. Se usa $N(\mu, \sigma)$: el segundo parámetro es la desviación típica, conforme a los cálculos originales.

Ejercicio 1 — 4 puntos

En un instituto, uno de cada cuatro estudiantes practica baloncesto. Se elige a seis al azar y X cuenta cuántos de ellos lo practican.

(a) (1,5 puntos) Identifica la distribución y calcula $P(X = 0)$.

(b) (1,5 puntos) Calcula la probabilidad de que al menos cinco practiquen baloncesto.

(c) (1 punto) Calcula la probabilidad de que al menos uno lo practique.

Ejercicio 2 — 4 puntos

Una empresa tecnológica otorga bonificaciones según una puntuación anual de rendimiento que sigue una distribución normal $N(85, 20)$.

(a) (1,5 puntos) Calcula el **porcentaje** con puntuación entre 80 y 120.

(b) (1,5 puntos) Halla la probabilidad de obtener menos de 75 puntos.

(c) (1 punto) Determina la puntuación mínima de bonificación si el 80,23 % inferior de la plantilla **no** la recibe.

Ejercicio 3 — 2 puntos

Una empresa considera 50 proyectos distintos. Cada uno tiene probabilidad del 50 % de ser rentable. Para conseguir beneficios suficientes, al menos 30 deben ser rentables. Si toma las decisiones al azar, calcula la probabilidad de alcanzar el objetivo.